



2. Ingeniería de Requerimientos

2.1 Conceptos básicos

La Ingeniería de Requerimientos (IR) es una disciplina fundamental dentro del desarrollo de software. Comprende un conjunto de procesos destinados a identificar, documentar y mantener las necesidades y expectativas de los usuarios y las partes interesadas respecto del sistema a desarrollar.

Su objetivo es garantizar que el producto final cumpla con las funciones y características deseadas, reduciendo errores, retrabajos y costos durante las etapas posteriores del proyecto.

El proceso de Ingeniería de Requerimientos incluye las siguientes actividades:

- Elicitación: recopilación de la información necesaria sobre lo que los usuarios necesitan del sistema.
- Análisis: comprensión, depuración y priorización de los requerimientos obtenidos.
- Especificación: documentación formal y estructurada de los requerimientos.
- Validación: verificación de que los requerimientos sean correctos, completos y coherentes.
- Gestión de requerimientos: control de los cambios, trazabilidad y mantenimiento de los documentos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Una buena gestión de los requerimientos constituye la base del éxito del proyecto, ya que cualquier error o ambigüedad en esta etapa se amplifica en las siguientes fases de desarrollo.

2.2 Tipos de requerimientos

Los requerimientos se clasifican principalmente en dos grandes categorías:

a) Requerimientos funcionales

Describen las funciones que el sistema debe realizar. Especifican el comportamiento del software ante determinadas entradas o situaciones.

Ejemplo:

El sistema debe permitir que los usuarios registren una reserva de cancha indicando fecha, hora y tipo de deporte.

El sistema debe generar un reporte semanal de uso de las canchas.

b) Requerimientos no funcionales

Definen las cualidades o restricciones del sistema, relacionadas con su desempeño, seguridad o usabilidad. No describen lo que el sistema hace, sino cómo lo hace.

Ejemplo:

El sistema debe responder a las solicitudes del usuario en menos de tres segundos.



La aplicación debe ser accesible desde dispositivos móviles.

Solo los administradores podrán modificar la base de datos de horarios.

Otros tipos de requerimientos complementarios pueden incluir:

- Requerimientos de dominio: normas o reglas propias del área de aplicación.
- Requerimientos de interfaz: restricciones en la comunicación entre componentes o sistemas externos.
- Requerimientos legales o normativos: cumplimiento de leyes o estándares aplicables.

2.3 Caso práctico de análisis de requerimientos

Supongamos que una empresa desea desarrollar un Sistema de reservas de canchas deportivas.

Durante la fase de elicitación, se entrevista al propietario y a los empleados para conocer sus necesidades. A partir de esas reuniones, se identifican los siguientes requerimientos:

Requerimientos funcionales:

1. El sistema permitirá al usuario registrarse e iniciar sesión.
2. El usuario podrá visualizar las canchas disponibles en función de la fecha y el horario.
3. El usuario podrá realizar una reserva seleccionando cancha, fecha y hora.
4. El administrador podrá agregar, modificar o eliminar datos de las canchas.
5. El sistema enviará confirmaciones automáticas por correo electrónico.

Requerimientos no funcionales:

1. El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
2. El tiempo de respuesta ante una consulta no deberá superar los 2 segundos.
3. Los datos de los usuarios deberán almacenarse de forma segura y confidencial.
4. La interfaz deberá ser intuitiva y compatible con navegadores modernos.

Durante el análisis, los requerimientos se revisan para evitar ambigüedades y se priorizan según su importancia. Por ejemplo, la funcionalidad de reserva de cancha tiene prioridad alta, mientras que el envío automático de correos podría implementarse en una versión posterior.

Finalmente, los requerimientos se documentan en un formato estándar, que incluye un identificador único, descripción, prioridad y fuente. Este documento formará parte de la Especificación de Requerimientos de Software (ERS).

En síntesis: la Ingeniería de Requerimientos constituye la base de toda planificación. Permite comprender qué se debe construir antes de decidir cómo hacerlo, garantizando que el desarrollo responda de manera efectiva a las verdaderas necesidades del cliente y los usuarios.